

تقرير خطة الإصلاحات الشاملة لموقع SnoLab

تاريخ التقرير: 08-10-2026

نطاق المراجعة: تجربة الموقع فعلياً عبر Chromium، اختبار مسار المراحل السبع، حساب خلطات خرسانية بأحجام متعددة، فتح QA/QC والتقارير، تصدير PDF، مراجعة الاختبارات البرمجية، وفحص منطق الحساب والبوابات الهندسية.

1. الملخص التنفيذي

تمت تجربة الموقع من منظور المستخدم والهندسة البرمجية، مع تشغيل مسار حساب خلطة خرسانية حتى شاشة التقرير. الحسابات الأساسية وتصحيح الرطوبة وتصدير التقرير تعمل، كما تم إصلاح عدة أخطاء مؤثرة ظهرت أثناء التجربة. لكن الموقع ما زال يحتاج إلى خطة تحسين منظمة قبل اعتباره منصة إنتاجية نهائية، خصوصاً في:

1. توحيد مصدر الحقيقة بين حالة المشروع القديمة و ProjectContext .

2. إكمال دورة اعتماد المختبر من Trial Mix إلى الاعتماد الرسمي.

3. تحسين إدارة دفعات المواد من داخل الواجهة.

4. فصل التحذيرات عن الموانع في جميع بوابات الإصدار.

5. تقوية اختبارات المسار الكامل، خصوصاً المرحلة السادسة والسابعة والتقرير.

6. إضافة مراقبة تشغيلية وأمنية قبل النشر العام.

التقييم الحالي: جيد وظيفياً للحسابات والتجارب الداخلية، لكنه يحتاج إلى إكمال حوكمة الاعتماد والتخزين والاختبارات قبل الإنتاج الكامل.

2. ما تم اختباره فعلياً

2.1 سيناريوهات الحساب

تم اختبار أحجام مختلفة منطقياً:

السيناريو	الحجم	النتيجة
دفعة صغيرة	0.1 م ³	قبول الإدخال وتحديث الحساب
الحجم المرجعي	1.0 م ³	حساب مكتمل ومتناسق
حجم متوسط	7.5 م ³	تحديث الكميات دون انهيار
حجم كبير	25 م ³	قبول الإدخال وتحديث النتائج

كما تم اختبار:

- خرسانة C25/29.
- منهجية Dreux-Gorisse.
- هبوط S5.
- تعرض XC1.
- ماء الخلط القياسي SYS-WAT-001.
- تصحيح رطوبة وامتصاص الرمل والحصى.
- فتح شاشة التقارير وتصدير PDF.

2.2 نتائج ظاهرة في الموقع

في سيناريو 1 م³ ظهرت قيم تقريبية متسقة:

- الإسمنت: 300.4 kg.
- الرمل الرطب: 882.4 kg.
- الحصى الرطب: 1023.7 kg.
- ماء الإضافة: 158.6 kg.
- كثافة الخرسانة الطازجة: حوالي 2435 kg/m³.
- نسبة الماء/المجلد: حوالي 0.596.
- حالة الخلطة: خلطة صالحة.

تم إنشاء PDF من زر «تصدير تقرير PDF» داخل الموقع نفسه، وخرج التقرير من 3 صفحات دون Error Boundary أو Page Error.

3. الإصلاحات المنفذة أثناء المراجعة

3.1 بوابة التحقق الهندسي

المشكلة: كانت البوابة تقارن أحياناً بنتائج مبنية على قيم يدوية أو صفرية بدل خصائص المادة المختارة من المستودع، مما ينتج أخطاء كاذبة في وزن الركام الرطب وماء التصحيح.

الإصلاح المنفذ: توحيد مصدر الخصائص في validationGate.ts مع محرك الحساب، بحيث تستخدم البوابة خصائص المادة الفعلية مثل:

- moisture.
- absorption.

- `ssdDensity`.

الأثر: زوال حالات الرفض الكاذب عند اختيار المواد القياسية.

3.2 اختبار انحدار للبوابة

تمت إضافة اختبار يغطي مواد قياسية بقيم رطوبة وامتصاص فعلية، ويتحقق من تطابق الأوزان الرطبة والماء المضاف.

3.3 انهيار شاشة التقرير

المشكلة: انهيار `RecipeReport` عند وجود مادة غير محلولة، بسبب محاولة قراءة خاصية `name` من مرجع `null`.
الإصلاح: إضافة معالجة آمنة للعناصر غير المحلولة قبل العرض.

3.4 بوابة Trial Mix

المشكلة: عدم وجود دفعة موقع صريحة كان يمنع تسجيل Trial Mix، رغم أن خدمة الدفعات تعتبر غياب الدفعة تحذيراً وليس خطأً مانعاً.
الإصلاح:

- الدفعة المرفوضة أو قيد الفحص تبقى مانعاً.
- غياب الدفعة يظهر كتحذير ولا يمنع التجربة الأولية.
- تسجيل Trial Mix أصبح قابلاً للتنفيذ في السيناريو الداخلي.

3.5 ربط سجل Trial Mix بالمشروع

المشكلة: كان هناك اختلاف بين حالة المشروع القديمة ومخزن `ProjectContext`. لذلك قد يتم تسجيل السجل في حالة، بينما تعتمد بوابات المراحل أو QA/QC على حالة أخرى.
الإصلاح:

- استخدام معرف المشروع النشط مع fallback آمن.
 - تحديث `ProjectContext` عند حفظ سجل Trial Mix.
 - توحيد `activeProject` مع السجلات والملفات والتقارير المخزنة.
-

4. خطة الإصلاحات المتبقية حسب الأولوية

أولوية P0 — يجب تنفيذها قبل الإنتاج

P0.1 توحيد مصدر الحقيقة للمشروع

الوضع الحالي: توجد آثار لحالتين متوازيتين: `projects` المحلية القديمة و `ProjectContext` الرسمي. المطلوب:

- جعل `ProjectContext` المصدر الوحيد للمشروع النشط.
 - إزالة أو عزل أي تحديث مباشر لـ `projects` لا ينعكس في التخزين الرسمي.
 - إضافة محول انتقال مؤقت للبيانات القديمة.
 - إنشاء اختبار يثبت أن تعديلاً واحداً يظهر بنفس القيم في الحساب و QA/QC والتقارير والبوابة.
- معياري القبول: أي Trial Mix أو تقرير أو تعديل مادة يظهر في جميع الوحدات بعد إعادة التصيير وإعادة فتح المشروع.

P0.2 إكمال دورة اعتماد المختبر

الوضع الحالي: تم تسجيل Trial Mix وفتح QA/QC، لكن المسار الإنتاجي يتطلب مراجعة واعتماداً مخبرياً مستقلاً قبل الإصدار. المطلوب:

- إدخال نتيجة المختبر في QA/QC.
 - زر مراجعة واضح للحالة: `DRAFT → UNDER_REVIEW → APPROVED/REJECTED`.
 - تسجيل هوية المراجع وتاريخ القرار وملاحظاته.
 - منع اعتماد المستخدم لنفسه عند وجود فصل مهام مطلوب.
 - ربط قرار الاعتماد ببوابة المرحلة السابعة.
- معياري القبول: لا تفتح بوابة الإصدار النهائي إلا بعد وجود جلسة مختبر `APPROVED` أو سجل اعتماد مكافئ مطابق للقواعد.

P0.3 إدارة الدفعات من الواجهة

الوضع الحالي: خدمة الدفعات موجودة، لكن ظهور حقول الدفعة وإدارتها عبر مكتبة المواد يحتاج إلى توحيد وتحسين. المطلوب:

- زر واضح: «إضافة دفعة موقع» لكل مادة.
- حقول إلزامية للركام: رقم الدفعة، الحالة، الرطوبة، الامتصاص، كثافة SSD.
- منع قبول دفعة بلا رقم أو بيانات تصحيح مكتملة.

- عرض الدفعة النشطة في الحساب والتقارير وتذكرة الوزن.
- إظهار تاريخ الصلاحية والتحذير قبل الانتهاء.

معياري القبول: يستطيع المستخدم إنشاء دفعة رمل وحصى وقبولها، ثم تظهر أرقام الدفعات وقيمها في جميع مراحل المسار.

P0.4 بوابة الإصدار والتقارير

المطلوب: توحيد شروط الإصدار في بوابة واحدة صريحة تشمل:

- مشروع مكتمل.
 - حساب صالح.
 - مواد ودفعات قابلة للتحقق.
 - Trial Mix ناجح.
 - مراجعة مختبر معتمدة.
 - تقرير مولد ومسجل.
 - عدم وجود تحذيرات هندسية غير معالجة.
- يجب أن تعرض البوابة قائمة أسباب قابلية للنقر، لا رسالة عامة فقط.

أولية P1 — مهمة للاستقرار والجودة

P1.1 تحسين تجربة المستخدم

- عرض مؤشر تقدم حقيقي للمراحل السبع.
- توحيد أسماء «الدفعة»، «الخلطة التجريبية»، «المراجعة»، و«الإصدار» بالعربية والإنجليزية.
- فصل واضح بين:
 - تحذير قابل للمراجعة.
 - خطأ يمنع الحساب.
 - مانع إصدار.
- إضافة زر «حل المشكلة» بجانب كل سبب منع.
- الاحتفاظ بآخر قيم إدخال عند العودة من التقرير إلى الحساب.

P1.2 التحقق من المدخلات

إضافة تحقق شامل للحدود والوحدات:

- منع الأتجام السالبة أو الصفرية عند الحاجة.
- ففص منطقي للرطوبة والامتصاص.
- كشف امتصاص غير واقعي أو رطوبة غير منطقية.
- ففص توافق Dmax مع نوع الخرسانة.
- التحقق من أن مجموع الأتجام المطلقة قريب من 1 م³.
- إظهار الوحدة بجوار كل حقول بدل الاعتماد على تسمية بعيدة.

P1.3 توحيد التقارير

- تسجيل كل تقرير مولد في سجل المشروع.
- إضافة رقم إصدار التقرير ونسخة الخلطة.
- إظهار مصدر كل رقم: تصميم، دفعة، مختبر، أو قيمة مرجعية.
- تضمين تحذيرات الإصدار داخل PDF.
- توفير نسخة HTML وJSON للمراجعة الآلية.
- اختبار النص العربي والخطوط واتجاه RTL في كل الصفحات.

P1.4 إدارة المواد

- منع تكرار المواد عند الدمج بين المخزن المحلي والمواد القياسية.
- عرض حالة المادة: نظام، مخصصة، معتمدة، قيد المراجعة، مؤرشفة.
- تسجيل تاريخ تعديل خصائص المادة.
- إظهار من عدّل المادة ولماذا.
- توفير مقارنة بين خصائص المادة المرجعية وخصائص الدفعة.

أولوية P2 — تحسينات تشغيلية وتقنية

P2.1 الأداء

- تقسيم الحزم الكبيرة، خصوصاً حزم PDF والمكونات الكبيرة.
- استخدام lazy loading لوحدات المختبر والتقارير والمواد.
- تقليل حجم الحزمة الرئيسية.
- قياس زمن تحميل الصفحة والانتقال بين المراحل.
- إضافة حدود أداء في CI.

الملاحظة الحالية: البناء ناجح، لكن تظهر تحذيرات من chunks أكبر من 500 kB؛ لا تمنع التشغيل لكنها تحتاج معالجة قبل النشر العام.

P2.2 الأمان والصلاحيات

- مراجعة كل صلاحية على مستوى الواجهة والمنطق.
- عدم الاعتماد على إخفاء الزر فقط.
- تسجيل كل عملية اعتماد أو رفض في Audit Trail.
- تطبيق فصل المهام على الخوادم عند استخدام Backend حقيقي.
- حماية ملفات التقارير وعدم جعلها عامة دون قصد.
- التحقق من الملفات المستوردة قبل دمجها.

P2.3 المراقبة والتشغيل

إضافة:

- سجل أخطاء مركزي.
- رقم إصدار ظاهر في الواجهة.
- مراقبة فشل الحسابات والتقارير.
- قياس أخطاء JavaScript في الإنتاج.
- تنبيه عند فشل تصدير PDF.
- نسخ احتياطية دورية للمشاريع.
- آلية استعادة مشروع مجربة وموثقة.

P2.4 التوافق

اختبار رسمي على:

- Firefox و Edge و Chrome.
- شاشة هاتف بعرض 375 و 390 و 430px.
- العربية والفرنسية والإنجليزية.
- الوضع الفاتح والداكن.
- إعادة تحميل الصفحة أثناء مشروع مفتوح.
- انقطاع التخزين المحلي أو امتلاء quota.

5. خطة الاختبارات المطلوبة

5.1 اختبارات الوحدة

- بوابة التحقق الهندسي.
- تصحيح الرطوبة والامتصاص.
- إغلاق الحجم المطلق.
- خدمة دفعات المواد.
- بوابة الإصدار.
- خدمة جلسة المختبر.
- تسجيل التقرير.

5.2 اختبارات التكامل

- مادة → دفعة → حساب → تصحيح ماء → Trial Mix.
- QA/QC → Trial Mix → اعتماد مختبر → تقرير.
- تعديل حجم الدفعة → تحديث كل الكميات والتقارير.
- تعديل مادة → إعادة الحساب وعدم بقاء قيم قديمة.
- تصدير التقرير ثم إعادة فتح المشروع والتحقق من وجوده.

5.3 اختبارات E2E للمسار الكامل

يجب إضافة سيناريو مستقل ينجز فعلياً:

1. إنشاء مشروع.
2. إدخال متطلبات المشروع.
3. اختيار المواد والدفعات.
4. تنفيذ الحساب.
5. إدخال نتيجة Trial Mix وحفظها.
6. إدخال مراجعة مختبر واعتمادها.
7. فتح الإصدار وإنشاء التقرير وتنزيله.

يجب التحقق في كل مرحلة من:

- عنوان المرحلة.

- حالة البوابة.
- الرسائل الظاهرة للمستخدم.
- عدم وجود `pageerror`.
- بقاء البيانات بعد إعادة التحميل.

5.4 اختبارات سلبية

- دفعة مرفوضة.
- دفعة متبئية.
- رطوبة مفقودة.
- امتصاص مفقود.
- مقاومة Trial Mix أقل من المطلوب.
- تقرير بدون مراجعة مختبر.
- محاولة اعتماد من مستخدم غير مخول.
- مادة غير موجودة أو مرجع `null`.
- ملف مشروع غير صالح.

6. ترتيب التنفيذ المقترح

المرحلة الأولى — تثبيت الأساس

1. اعتماد `ProjectContext` كمصدر وحيد.
2. إضافة اختبار persistence بعد إعادة التحميل.
3. توحيد معرف المشروع النشط.
4. مراجعة كل بوابات الانتقال.

المرحلة الثانية — إكمال الدفعات والمختبر

1. بناء واجهة إضافة دفعة واضحة.
2. اعتماد حالات الدفعة.
3. بناء نموذج مراجعة المختبر.
4. تطبيق فصل المهام.
5. ربط الاعتماد بالمرحلة السابعة.

المرحلة الثالثة — التقرير والحوكمة

1. توحيد عقد التقرير.
2. تسجيل التقرير داخل المشروع.
3. تضمين سجل التدقيق والتحذيرات.
4. اختبار PDF/HTML/JSON.

المرحلة الرابعة — الجودة التشغيلية

1. تحسين الحزم والأداء.
2. إضافة مراقبة الأخطاء.
3. اختبار التوافق والمتصفحات.
4. اختبار النسخ الاحتياطي والاستعادة.
5. تجهيز بيئة staging قبل الإنتاج.

7. مصفوفة الأولويات

الأولية	المجال	الخطر	الإجراء
P0	مصدر بيانات المشروع	فقدان أو اختلاف السجلات بين الوحدات	توحيد ProjectContext
P0	المختبر والاعتماد	إصدار خلطة دون مراجعة مستقلة	إكمال دورة QA/QC
P0	الدفعات	تصحيح ماء غير قابل للتدقيق	واجهة دفعات إلزامية
P0	الإصدار	تجاوز بوابة هندسية	بوابة موحدة ومفسرة
P1	التحقق من المدخلات	نتائج غير منطقية	حدود ووحدات وقواعد اتساق
P1	التقارير	تقرير ناقص أو غير قابل للتتبع	عقد تقرير وإصدارات
P1	تجربة المستخدم	صعوبة حل أسباب المنع	رسائل وإجراءات إصلاح واضحة
P2	الأداء	بطء التحميل	تقسيم الحزم والتحميل الكسول
P2	الأمن	تعديل أو اعتماد غير مصرح	صلاحيات وتدقيق مركزي
P2	التشغيل	صعوبة اكتشاف الأعطال	مراقبة وسجلات ونسخ احتياطية

8. معايير الجاهزية للإنتاج

لا يُنصح بالنشر الإنتاجي الكامل إلا بعد تحقق النقاط التالية:

- ☐ مشروع واحد موحد المصدر في كل الوحدات.
- ☐ دفعات المواد قابلة للإنشاء والقبول والتدقيق.
- ☐ دورة Trial Mix مكتملة.
- ☐ مراجعة مختبر مستقلة وقابلة للتوقيع.
- ☐ بوابة الإصدار تمنع كل الحالات غير المعتمدة.
- ☐ التقرير محفوظ داخل المشروع وله رقم إصدار.
- ☐ إعادة فتح المشروع تحفظ كل السجلات.
- ☐ اختبارات E2E تغطي المراحل السبع فعلياً.
- ☐ اختبارات سلبية للدفعات والتقارير والصلاحيات.
- ☐ مراقبة أخطاء ونسخ احتياطية واستعادة مجربة.
- ☐ اختبار متصفحات وهواتف ولغات.
- ☐ معالجة تحذيرات حجم الحزم أو قبولها بخطة موثقة.

9. الخلاصة

الموقع يمتلك أساساً قوياً لمحرك الحساب والتقارير، وقد أثبتت التجربة أن الحسابات الرئيسية وتصحيح الرطوبة وتصدير PDF تعمل دون انقطاع. الإصلاحات المنفذة عاجلت أخطاء حقيقية في بوابة التحقق، تقرير الخلطة، Trial Mix، وتزامن المشروع. الخطوة الأهم التالية ليست تعديل معادلة حساب جديدة، بل إكمال الحوكمة من الدفعة إلى المختبر إلى الإصدار، مع إزالة ازدواجية حالة المشروع وتوسيع اختبارات المسار الكامل. بعد تنفيذ عناصر P0 ثم P1، يصبح الموقع أقرب إلى منصة إنتاج هندسية قابلة للتدقيق والاعتماد.

10. سجل التنفيذ الفعلي لهذه الخطوة

تم تنفيذ عناصر P0 التالية في هذه الدورة:

1. اعتماد المختبر داخل سجل Trial Mix

- إضافة قرار المراجعة: APPROVED أو REJECTED.
- تسجيل معرف المراجع واسمه وتاريخ القرار والملاحظات.
- إضافة واجهة المراجع داخل QA/QC.

2. تطبيق فصل المهام

- منع اعتماد المستخدم نفسه الذي أنشأ سجل Trial Mix.
- تقييد زر الاعتماد بصلاحية approve-test .
- عرض رسالة واضحة عندما لا يملك الدور الحالي صلاحية الاعتماد.

3. تشديد بوابات المرحلة السابعة والإصدار

- لا يكفي الآن وجود Trial Mix ناجح وحده.
- يجب وجود اعتماد مختبري موثق أو جلسة مختبر رسمية معتمدة.
- تم إضافة سبب منع صريح: LAB_REVIEW_REQUIRED و laboratory_review_missing .

4. اختبارات الانحدار الجديدة

- اختبار يمنع المرحلة السابعة عند غياب اعتماد المختبر.
- اختبار يسمح بالإصدار بعد وجود اعتماد مستقل.
- اختبارا بوابة المراحل والإصدار: 13/13 ناجحة.

نتائج التحقق بعد التنفيذ

الفحص	النتيجة
اختبارات الوحدة الكاملة	682/682 ناجحة
ملفات الاختبار	118 ملفاً ناجحاً
اختبارات المتصفح E2E	22/22 ناجحة
TypeScript / lint	ناجح
Production build	ناجح
git diff --check	ناجح

ملاحظات متبقية بعد التنفيذ

- ما زالت هناك تحذيرات حجم حزم JavaScript أكبر من 500 kB؛ لا تمنع التشغيل لكنها ضمن أعمال P2.
- المسار الكامل يتطلب الآن إدخال هوية مراجع مستقل من QA/QC قبل فتح الإصدار رسمياً، وهذا سلوك مقصود وليس خطأ.
- إنشاء دفعات الموقع من واجهة مكتبة المواد يحتاج اختباراً بصرياً إضافياً على نسخة الإنتاج، مع التأكد من ظهور الحقول في كل حالات المادة.

- يوصى بعد ذلك بتنفيذ اختبارات E2E مستقلة لمسار: إنشاء دفعة → Trial Mix → مراجعة مستقلة → إصدار PDF.

حالة الخلطة: تم تنفيذ إصلاحات P0 الخاصة بالبوابات والاعتماد، وتبقى أعمال إدارة الدفعات المتقدمة والأداء والمراقبة والتوافق ضمن مراحل P0/P1/P2 التالية.

11. إعادة هيكلة سير العمل إلى خمس مراحل

بناءً على طلب المستخدم، تم اعتماد المسار الرسمي التالي بدل المسار السابق ذي السبع مراحل:

1. إعداد المشروع — بيانات المشروع والعميل والموقع.
2. استيراد المواد من المكتبة — اختيار المواد والدفعات القابلة للتتبع.
3. متطلبات المشروع وحساب الخلطة — المقاومة والهبوط والحساب والخلطة التجريبية والمراجعة المختبرية كأقسام داخلية.
4. أسعار المواد والتكلفة — أسعار المواد وتحليل التكلفة والميزانية والتوقعات.
5. تقارير المشروع — التقارير الفنية وتقارير المطابقة ودقتر المشروع.

تم تحديث:

- تعريف `WORKFLOW_STAGES` والعداد الرسمي إلى 5.
- أنواع أرقام المراحل وبوابات التنقل.
- ربط التبويبات الداخلية بالمراحل الجديدة.
- أسماء المراحل ووصفها بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
- رأس سير العمل ليعرض خمس بطاقات فقط.
- اختبارات E2E واختبارات معمارية المراحل.
- إزالة مفاتيح الترجمة القديمة للمراحل 6-8.

تحقق إعادة الهيكلة

- اختبارات الوحدة: 684/684 ناجحة.
- اختبارات المتصفح: 22/22 ناجحة.
- بناء الإنتاج: ناجح.
- فحص TypeScript و `git diff --check`: ناجح.

تبقى متطلبات اعتماد Trial Mix والمختبر وفصل المهام فعالة داخل المرحلة الثالثة وبوابة الإصدار الإنتاجي، لكنها لم تعد مراحل مستقلة في شريط المسار.